

월간 국방과 기술

항공기를 위협하는 휴대용 대공미사일 대응책, 'DIRCM'



작성자 : 최현호(100.100.xxx.xxx)

입력 2017-09-13 15:00:00

조회수 40185 | 댓글 3 | 추천 2

항공기를 위협하는 휴대용 대공미사일 대응책
지향성 적외선 대응체계 DIRCM

최현호 군사커뮤니티 밀리돔 운영자/자유기고가

무기의 세계는 창과 방패의 대결이다. 보병이 운용하는 휴대용 대공미사일(PSAM)이 창이라면, 이를 막기 위한 적외선 대응체계는 방패다. 1980년대부터 본격적으로 보급된 PSAM은 정규군을 넘어 반군조직과 테러 조직으로까지 확산되고 있다. 이런 확산은 전투기, 수송기, 헬기 등 군용기는 물론이고 2003년 11월 이라크 바그다드에서 화물 운송업체 DHL의 수송기가 공격 받는 등 민간 항공기의 안전까지 위협하게 되었다. PSAM을 막기 위한 적외선 대응체계는 플레어, IRCM을 거쳐 미사일 탐색기를 직접 교란시키는 DIRCM으로 발전했다. 빠른 반응성과 뛰어난 교란성능으로 중요한 항공기 방어 장비로 자리 잡기 시작한 DIRCM을 소개한다.

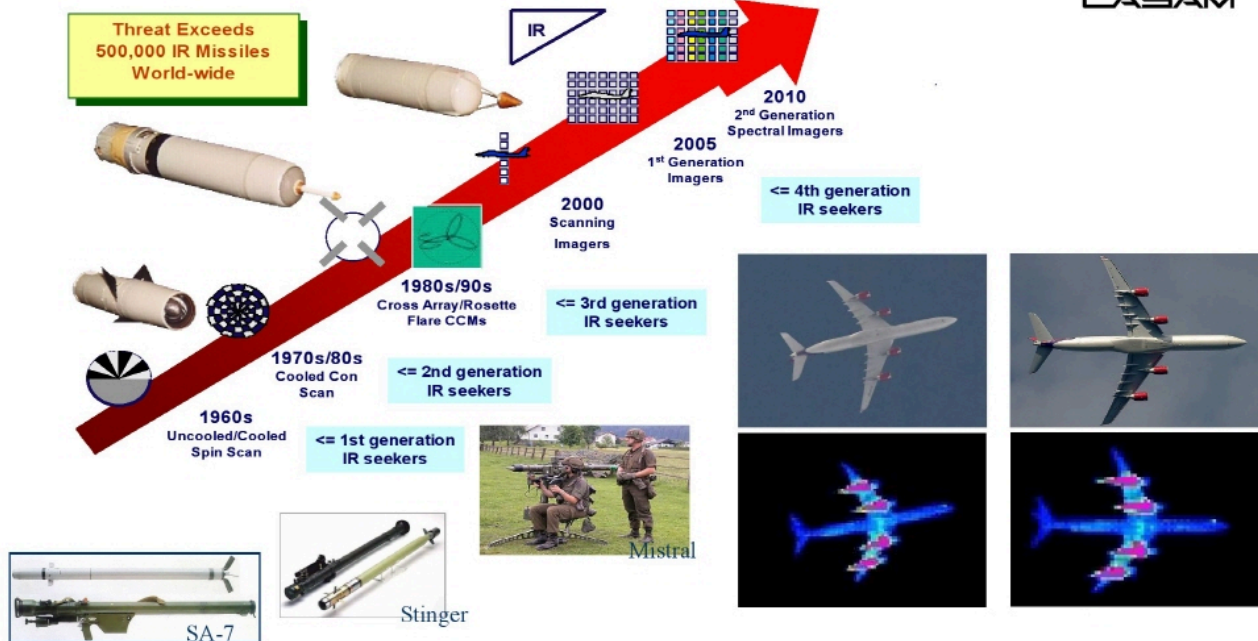


[사진 1] 노드롭 그루만의 AAQ-24(V) DIRCM 시스템 구성품들

• 확산되는 PSAM의 위협

크기가 작고 적외선 탐색기를 사용하는 ‘휴대용 대공 미사일 Portable Surface-to-Air Missile’은 거의 모든 전장에서 등장하는 무기체계가 되었다. 1973년 중동전에서 이집트와 시리아가 SA-7을 처음 사용하여 이스라엘 군용기에 피해를 준 이후, 베트남전, 1979년 소련 아프간 침공, 1991년 걸프전, 2003년 이라크전 등에서 많은 항공기가 피해를 입었다.

The threat -1-



Sagem R&T / Aerodays 2011 Madrid / 30th March 2011

3



[사진 2] PSAM의 발달에 따른 항공기 위협설명

베트남전 당시 북베트남군의 SA-7 미사일에 미국 등의 항공기 204대가 격추 또는 손상되었고, 소련 아프간 침공에서는 ‘무자헤딘Mujahadin’이 발사한 ‘스팅어Stinger’ 등에 소련군 항공기 269대가 격추당했다. 걸프전에서는 추락한 29대 가운데 12대가 PSAM에 격추된 것으로 알려졌다. 베트남전 당시부터 미군은 적외선 대응체계를 운용하기 시작했지만, 피해를 완전히 없애지는 못했다.

PSAM은 군용기 외에도 민간 항공기에도 위협적인 존재가 되었다. PSAM은 테러 공격에 사용되기도 하는데, 1973년 1월 이탈리아 로마에서 테러조직 ‘검은 9월단’이 SA-7 미사일 14발을 밀반입하여 이스라엘의 ‘메이르Meir’ 총리가 탄 비행기를 공격하려던 시도가 적발된 것이 처음이다.

이후 1983년 11월과 1984년 2월 앙골라, 1994년 9월 아프가니스탄, 1998년 10월 콩고민주공화국, 2002년 11월 케냐, 그리고 2003년 11월 이라크 바그다드에서 DHL 화물기가 공격받는 등 민간 항공기에 대한 공격 시도가 꾸준히 이어졌다. 이러한 PSAM의 발전으로 인한 피해를 줄이기 위해 다양한 적외선 대응체계가 개발, 운용되고 있다.



[사진 3] 2003년 바그다드에서 PSAM 공격을 받고 불시착한 DHL 화물기.

• 적외선 유도 교란을 위한 기술 - 플레어와 IRCM

PSAM의 발전은 대응 기술의 발달을 촉진시켰다. 가장 먼저 사용된 적외선 탐색기 교란 수단은 ‘플레어Flare’다. 항공기가 발산하는 적외선 신호보다 강한 신호를 만들어 미사일의 탐색기를 교란시킨다. 레이더 교란을 위한 ‘채프Chaff’와 함께 가장 기본적인 항공기용 방어 장비다.



[사진 4] 적외선유도 미사일 교란책으로 사용되는 플레어

플레어는 통에 마그네슘 등의 혼합물질이 담겨 있어 투하 즉시 강력한 열기와 함께 적 미사일의 적외선 탐색기 탐지 대역에 해당하는 적외선을 방출한다. 플레어는 장착된 항공기가 방출하는 적외선 신호와 가장 비슷한 신호를 내도록 만들어진 다. 플레어도 다양한 영역의 적외선을 내기 위해 발전했지만, 근적외선과 중적외선 영역을 함께 탐색하면서 플레어와 기체를 구분해낼 수 있는 2색 ‘탐색기Seeker’가 등장하면서 PSAM의 플레어 대응 능력이 향상되었다. 또한 플레어는 ALE-47과 같은 ‘살포기Dispenser’에 탑재되어 운용되는 소모성 장비로 1회 비행당 사용량에 제한이 있다.

미국은 1981년부터 플레어를 보완하기 위해 넓은 적외선 대역을 교란하는 ‘펄스 재밍Pulse Jamming’ 장비인 ‘IRCMInfrared Counter measures’을 배치하기 시작했다. IRCM은 실리콘 탄화칼슘 블록을 가열하여 적외선을 방출하고, 대형 기계식 실린더 셔터를 사용하여 교란하고자 하는 미사일의 탐색기에 맞도록 적외선 신호를 방출한다. 적외선 ‘플래시 램프Flash ramp’를 비추기 때문에 ‘플래시’ IRCM이라고도 불리며, ‘디스코 볼Disco Ball’이라는 애칭도 가지고 있다.



[사진 5] PSAM의 목표가 되는 항공기 엔진의 적외선 방출

미 육군의 대표적인 IRCM인 AN/ALQ-144(V)는 SA-7 등 초기형 PSAM에만 대응할 수 있었지만, 1991년 걸프전을 앞두고 개량한 ALQ-144A는 SA-16과 같은 신형 미사일도 대응하게 되었다. 현재는 ALQ-144A(V)5로 발전하였고, 냉각능력과 필터링 능력이 향상된 ALQ-144C도 개발되어 운용되고 있다. 미군이 사용하는 IRCM은 AN/ALQ-144, AN/ALQ-147, AN/ALQ-157, AN/ALQ-132 등이 있다. ‘에어포스Air Force 1’으로 알려진 미국 대통령 전용기도 주익에 대형 항공기용 IRCM인 AN/ALG-204 ‘마타도어Matador’를 장착하고 있다.



[사진 6] 미군의 대표적인 항공기용 IRCM인 ALQ-144

동구권 국가들도 IRCM을 운용하고 있다. 러시아는 1980년대 중반 L166V1AE ‘리파Lipa’ IRCM을 개발하여 Mi-8, Mi-24 헬기에 장착하기 시작했다. 고정익 지상공격인 Su-25T도 동체 뒤쪽에 L166SI ‘수호그루즈Sukhogruz’ IRCM을 장착하고 있다. 우크라이나 NPF ‘아드로스Adros’는 1990년 중반 Mi-8/17, Mi24/35 헬기용 KT-01AVE, 고정익기용 KT-03UE IRCM을 개발하여 우크라이나군 항공기에 장착, 운용하고 있으며, 체코, 폴란드, 조지아 등에도 수출했다.

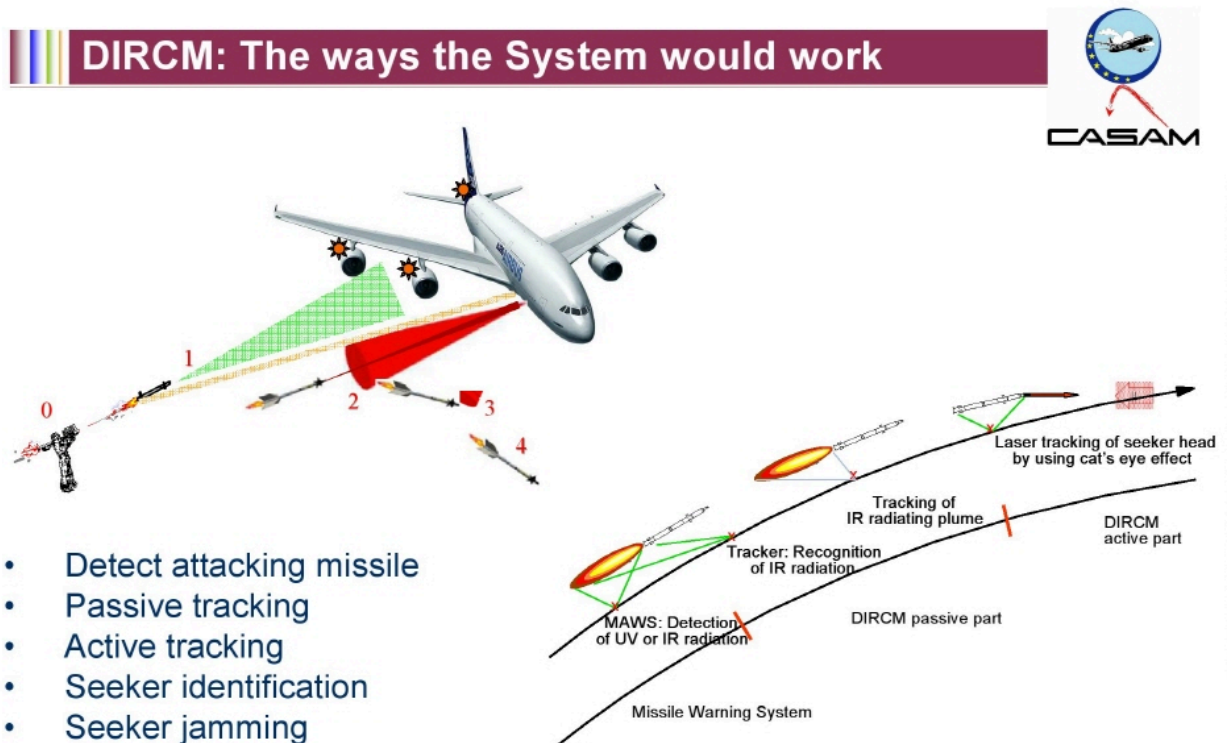


[사진 7] 소련제 L166V1AE IRCM을 장착한 폴란드군 Mi-24 공격헬기

IRCM은 플레어보다 넓은 대역을 교란할 수 있고, 여러 방향으로 동시에 적외선 신호를 내기 때문에 어느 방향에서도 적의 미사일을 교란할 수 있지만, 계속해서 적외선 신호를 내기 때문에 자신의 위치를 적의 탐색기에 노출시키는 단점이 있다. 또한 열영상으로 목표를 탐색하는 방식이 등장하면서 플래시 방식 IRCM은 효과가 떨어지게 되었다.

• 미사일 탐색기를 직접 교란한다-DIRCM

미사일 탐색기 기술이 형상을 인식하는 영상유도로 진화하면서 IRCM의 교란 효과도 떨어지기 시작했고, 적외선 레이저나 양자 폭포 레이저로 탐색기를 직접 교란하는 방법이 등장했다. 이런 방식의 IRCM을 ‘지향성 적외선 대응체계 DIRCM(Directional Infrared Counter Measures)’라고 부른다.

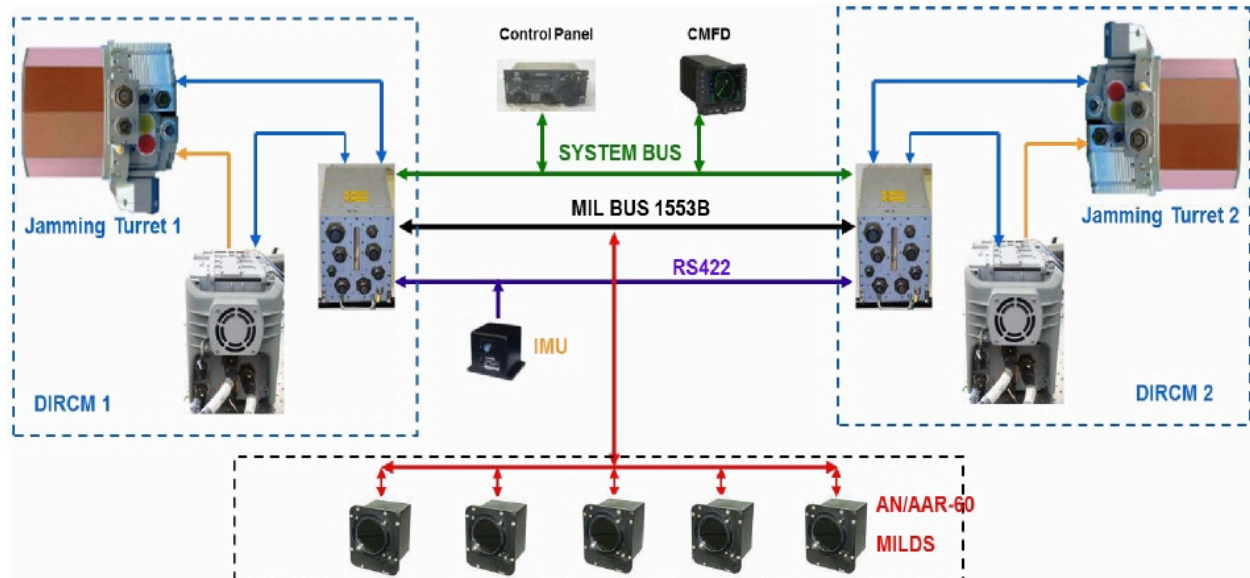


DIRCM은 PSAM 발사를 신속하게 탐지/추적하고 레이저와 같은 기만 광선을 조사할 수 있도록 조준하는 ‘터렛Turret부’와 PSAM의 적외선 탐색기의 추적 성능을 상실시키기 위한 중적외선 대역의 고출력 기만광원을 생성하는 ‘광원부’로 구성된다. 터렛부는 적외선 영상 기반의 탐지·추적 기능을 수행하기 위한 열상 카메라, 적외선영상 추적장치, 고속 구동 및 고정밀 안정화장치로 구성된다. 광원부는 중적외선 대역의 레이저 생성 장치와 발진 장치로 구성된다.

DIRCM은 목표가 있어야 작동하기 때문에 미사일 발사 탐지가 중요하다. 미사일 발사 탐지를 위해서 필요한 것이 ‘미사일 경보 시스템MWSMissile Warning Systems’이다. MWS는 기존의 ‘레이더 경보기RWR Radar Warning Receiver’가 잡아낼 수 없는 적외선 유도를 사용하는 미사일의 접근을 탐지하기 위해 개발되었다. 초기에는 적외선을 감지했지만 최근에는 자외선을 탐지하는 장비가 개발되면서 태양과 미사일 화염을 구분할 수 있게 되었다.



Block Diagram



[사진 9] 록히드마틴의 C-130용 DIRCM 시스템 구성도

MWS는 미사일이 기체를 요격할 시간까지 파악할 수 있지만 복잡한 ‘능동Active’형과 미사일이 발산하는 신호를 이용하여 위치를 계산하기 때문에 비교적 간단한 ‘수동Passive’형이 있다. MWS는 단순 탐지에서 벗어나 주변 상황 인식까지 가능한 ‘전자광학 분산형 개구 시스템(EO DASElectro Optics Distributed Aperature System)’으로 발전하고 있다.

DIRCM은 ❶ 항공기에 장착된 MWS부터 접근하는 PSAM의 방향정보를 전달, ❷ 전달된 방향으로 고속 터렛이 고속으로 구동, ❸ 열상카메라를 이용, 접근해 오는 PSAM을 탐지·추적해 기만 광원을 조사할 수 있도록 조준, ❹ 기만 광원 장치는 고출력 중적외선 기만광원을 발사해 PSAM의 적외선 탐색기를 기만하는 순서로 작동한다.

세계 최초의 DIRCM은 미국에서 개발되었다. 1991년 노드롭 그루만Northrop Grumman이 DIRCM의 실제 미사일 교란 시험을 실시했다. 1995년 미특수전사령부(USSOCOM)와 AN/AAQ-24 개발 계약을 체결했고, 1999년 양산에 들어갔다.

2005년에는 호주 공군 A330 수송기용과 미 공군 CV-22용으로 AN/AAQ-24가 선정되면서 적용 기체가 늘어나기 시작했다. 이후 미국, 유럽, 이스라엘 등에서 여러 회사가 다양한 제품을 개발했고, 회전익기와 군용 수송기 외에 민간 항공기용 시스템까지 개발되기 시작했다.

• 세계 각국의 DIRCM 개발 현황

◆ 미 국

DIRCM을 최초로 개발한 미국은 2005년부터 미 공군 CV-22 방어를 위한 AN/AAQ-24 도입을 시작으로 회전익기와 수송기 등 고정익기용 DIRCM을 획득하는 미 육군의 ‘공동 적외선 대응체계CIRCMCommon Infrared Countermeasures’ 프로그램 등 대규모 도입 사업이 진행되고 있다. 이런 수요를 기반으로 여러 업체가 DIRCM을 개발, 발표하고 있다.

노드롭 그루만은 2000년대 초반부터 AN/AAQ-24 네메시스NEMESIS를 시장에 내놓기 시작했다. 이후, 개량형 AAQ-24(V)와 C-17 등 대형 항공기용 LAIRCM Larger Aircraft IRCM을 군에 공급하기 시작했다.

2015년 8월에는 미 육군의 CIRCM 경쟁에서 승리했고, 2016년 10월에는 첫 시스템을 미 육군에 납품했다. 노드롭 그루만의 CIRCM은 축적된 DIRCM 기술을 기반으로 향후 업그레이드가 쉽고 수명주기 유지보수 비용을 낮추도록 제작되었다.



[사진 10] 미 육군에 납품이 시작된 노드롭 그루만의 CIRCM

노드롭 그루만은 민간 항공기 방어를 위한 ‘가디언Guardian’ 시스템도 발표했다. 가디언은 승무원의 조작 없이도 발사 탐지 후 2~5초 안에 탐지에서 교란까지 모든 작업이 이루어진다. 가디언 시스템은 MWS와 DIRCM, 플레어 발사기가 하나의 포드Pod로 합쳐졌으며, 두께 45cm, 총중량 250kg의 일체형 시스템으로 기체의 공기역학적 설계에 부담을 주지 않도록 설계되었다. 노드롭 그루만은 F-35와 같은 고속 전투기에 장착하기 위해 항력이 적은 형태의 레이저 재머를 개발하고 있다.

BAE 시스템즈Systems는 2000년대 초반부터 AN/ALQ-212(V) DIRCM을 개발하기 시작했다. 2004년 미 육군과 CH-47 수송헬기 방어를 위해 계약을 체결했고, 2009년까지 제품을 납품했다. AN/ALQ-212(V)은 ‘ATIRCMAdvanced Threat Infrared Countermeasures’으로도 불리며, 미 육군의 ‘공통 미사일 경보 시스템CMWCommon Missile Warning System’인 AN/AAR-57과 함께 ‘적외선 대응체계 장비SIIRCMSuite



[사진 11] 노드롭 그루만의 대형 항공기용 가디언 DIRCM 시스템

이들 외에도 몇몇 업체가 DIRCM 개발에 나섰다. 레이티온Raytheon은 2005년부터 AIM-9X 공대공 미사일의 탐색기를 응용한 저가형 DIRCM을 개발하기 위해 ‘스콜피온Scorpion’ 프로그램을 시작했다. 2010년 11월에는 미 공군과 ‘콰이어트 아이Quiet Eye’ DIRCM 관련 계약을 체결했다. 콰이어트 아이는 노드롭 그루만의 ASALTT 양자 폭포 레이저Quantum Cascade Laser를 사용한 소형 DIRCM으로 개발되었다. 레이티온은 2011년 4월, 미 육군 CIRCМ 프로그램에도 참가 신청을 했었지만, 탈락했다. 이 밖에도, ITT(현 엑셀리스 Exelis)사도 미 육군 CIRCМ 프로그램에 참여했지만 탈락하면서 제품 개발을 이어가지 못했다.

◆ 이스라엘

‘엘빗 시스템즈Elbit Systems’ 계열사인 ‘엘롭ELOP’은 2008년부터 ‘MUSICMulti-Spectral Infrared Counter measures’ 시리즈 DIRCM을 개발했다. MUSIC은 소형 항공기용 J-MUSIC, 대형 항공기용 C-MUSIC



[사진 12] 엘롭의 J-MUSIC DIRCM

MUSIC 시리즈 DIRCM은 이스라엘 공군 VIP 기체인 보잉 737-800에 장착된 후, 독일과 프랑스 공군의 에어버스DS A400M 수송기, 브라질 엠브라에르Embraer의 KC-390 급유/수송기 방어 시스템으로 선정되었다.

항공기용 미사일 방어 시스템 개발업체인 ‘버드 에어로시스템즈BIRD Aerosystems’는 유럽 업체와 함께



[사진 13] 버드 에어로시스템즈의 SPREOS DIRCM

발표했다.

제품 판매에 실패한 업체도 있다. 라파엘Rafael은 2000년대 초반, 강력한 적외선 램프를 이용하는 ‘잼-에어JAM-AIR’ DIRCM을 개발했고, 다양한 응용 제품을 연구했다. EADS(현 에어버스 그룹 Airbus Group)와는 AN/AAR-60 미사일 발사 탐지 시스템MILDSMissile Launch Detection System과 결합한 ‘헬리스타Hel iStar’ 시스템을 개발했다. 자체적으로도 ‘기타GUITAR-350’ MWS와 결합한 ‘에어로-잼AERO-GEM’ 시스템을 개발했다. 하지만, 두 시스템 모두 실제 도입에는 이르지 못했다. 라파엘은 대형 항공기용 레이저 기반 DIRCM인 ‘브라이트닝Britening’도 개발했지만, 상용화에 이르지 못했다.

광섬유 레이저와 레이저 전자광학 시스템 개발 업체 ‘아리엘 포토닉스Ariel Photonics’는 여러 파장의 레이저를 사용하는 ‘파이어플라이FireFly’ DIRCM을 2010년부터 홍보하고 있다. 회사는 파이어플라이가 PSA M은 물론이고 레이저 유도 대전차 미사일까지 교란할 수 있다고 홍보하고 있지만, 사업 성과는 없다.

◆ 유럽

유럽은 합작 사업으로 DIRCM 개발을 시작했다. 2000년대 초반 EADS 자회사 ‘카시디안(CASSIDIAN, 현 에어버스 DS 커뮤니케이션스 Airbus DS Communications)’, 독일 ‘딜 BGT 디펜스Diehl BGT Defence’, 프랑스 ‘탈레스 옵트로닉Thales Optronique’와 ‘사젼Sagem’은 독불 합작으로 ‘FLASHFlying Laser self-defence system against Seeker Head missiles’라는 실험용 DIRCM 프로젝트를 시작했고, 2005년 비행 시험을 실시했다.

FLASH에서 확인된 기술을 기반으로 2010년부터 ‘유럽 합동무기획득협력기구OCCAROrganization for Joint Armament Cooperation’ 관리 아래 에어버스DS의 A400M 수송기에 2014년 장착을 목표로 DIRCM-CLClosed Loop을 개발을 시작했지만 마무리되지 못했다.

FLASH 프로젝트와 별도로 ‘사젼Sagem’은 2006년 6월 1일부터 2009년 6월 30일까지 옛 유럽위원회(EC, European Commission, 현 유럽연합 EU)의 ‘연구개발정보서비스CORDISCommunity Research and development information Service’와 공동으로 민간항공기용 프로젝트인 ‘CASAMCivil Aircraft Security Against Manpads’에 대한 연구를 진행했다. 이 연구를 통해 레이저 기반 DIRCM 개발 방향을 잡았고, 2010년 6월 말 최종 활동 보고서를 제출했다.

합작 노력이 결실을 보지 못하자 업체들의 개별적인 노력이 시작되었다. 2014년 독일 국방부 장비기술지원부(BAAINBw)는 독일 공군 A400M 수송기 방어를 위해 딜 BGT 디펜스가 이스라엘 엘빗의 J-MUSIC을 기반으로 개발한 시스템을 도입하기로 했다. A00M 수송기의 360도 전방향 방어를 위해 3대의 DIRCM이 장착될 예정이다.

스페인 인드라Indra는 독자적으로 DIRCM 개발에 나섰고, 2011년 10월 프랑스 병기국 DGA 시험장에서 실시된 ‘EMBOW XIII’ 훈련에서 ‘만타MantaMANpads Threat Avoidance’ DIRCM의 성능 시연에 성공했다.



[사진 14] 스페인 인드라의 인실드 DIRCM

인드라는 만타 개발 능력을 활용하여 ‘인실드InShield’ DIRCM을 개발했고, 2014년 ‘EMBOW XIV’훈련에서 성능을 평가받았다. 인실드는 2016년 스페인 공군 A400M 수송기에 탑재하기로 결정되었다.

이탈리아 레오나르도Leonardo 계열사인 셀렉스Selex ES는 2013년 2월 UAE 아부다비에서 열린 IDEX에서 ‘미시스Miysis’ DIRCM를 발표했다. 미시스 DIRCM은 2014년 ‘EMBOW XIV’ 훈련에서 C212 수송기에 탑재되어 성능을 평가받았다.

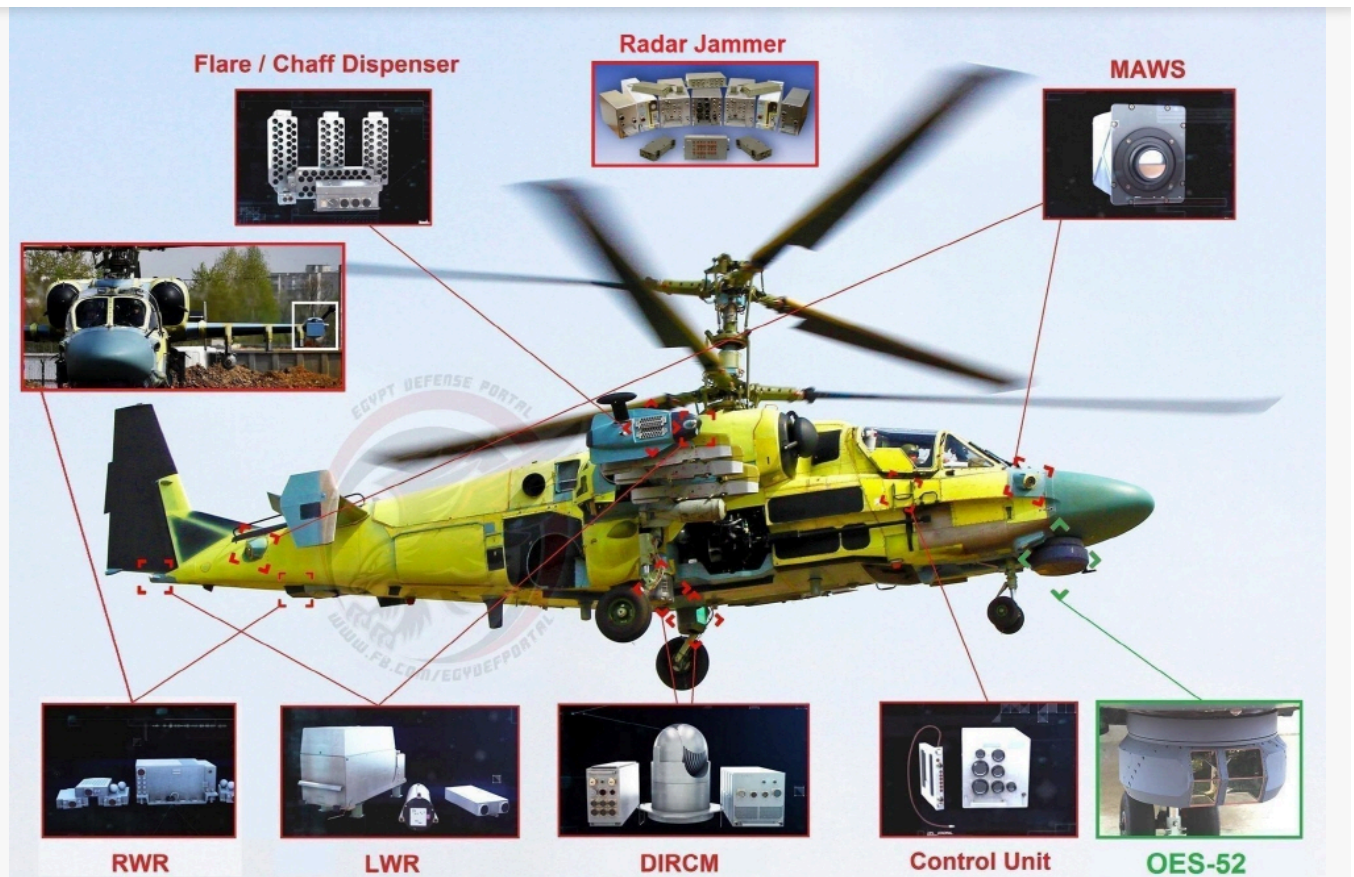


[사진 15] 셀렉스 ES의 미시스 DIRCM

◆ 러시아

러시아는 1990년대 후반부터 DIRCM 개발에 착수했지만, 2010년 6월 파리에서 열린 유로사토리Eurosatr oy 2010에 러시아 국영 수출업체 ‘로스보론엑스포트Rosoboronexport’가 L370-5의 수출형인 L370E-8 DI RCM을 전시하기 전까지는 비밀에 부쳐졌다.

L370-5 DIRCM은 2011년 11월, 최종 국가 수락시험을 통과한 Ka-52 공격헬기에 장착되었다. Ka-52 공격 헬기는 L150 ‘파스텔Pastel’ 레이더경보기, L140 오크리크Otklik 레이저경보기, L370-2-01 자외선 미사일 경보기, L370-5 DIRCM 그리고 UV-26 채프/플레어 발사기 6개로 이루어진 ‘비테프스크(Vitebsk, 러시아어 Витебск)-52’라는 통합 방어시스템을 장착했다.



[사진 16] KA-52K 공격헬기 방어장비에 포함된 DIRCM

개발사는 러시아 국영 Rostec 자회사로 군용 전자장비 제작회사 ‘KRET(Radio-Electronic Technologies Concern, 러시아어 КРЭТ)’이며, 통합작업은 FGUP NII ‘에크란Ekran’이 담당했다. KRET는 2015년 12월 부터 Il-78, An-72, An-124, Il-112V와 같은 고정익 수송기, Mi-8, Mi-26 수송헬기와 Mi-24 등 다른 러시아 군용기용 비테프스크 시스템도 납품하기 시작했다. 2015년부터는 시리아에서 작전중인 고정익 지상공격기 Su-25SM3도 비페프스트-25 시스템을 장착하기 시작했다.

러시아는 비페프스트의 간략형을 제작하여 ‘프레지덴트(Президент, 영어 President)’로 명명했고, 수출 형은 ‘프레지덴트-S(Президент-С)’다. 프레지덴트 시스템은 2015년 제품이 인도되었고, 러시아 정부의 IL -96-300 VIP 수송기에 장착했다. 대형 항공기용 시스템에는 LSZ100-1 DIRCM이 장착되는 것으로 보인다.



[사진 17] 프레지덴트-S DIRCM

러시아는 1km 거리에서 프레지덴트 시스템을 장착한 Mi-8 헬기를 향해 이글라Igl라를 발사하여 미사일이 엉뚱한 곳으로 날아가는 장면이 담긴 홍보영상도 공개하여 시스템의 성능을 홍보하고 있다.

앞에서 살펴보았듯이 DIRCM은 전자광학 선진국들은 다양한 시스템을 개발했고, 계속 작아지고 있다. 레이저 기술의 발달로 출력이 높아지고 있기 때문에 머지않아 탐색기 교란에서 더 나아가 완전한 하드킬Hard Kill로 발전할 것으로 보인다. 소형화된 하드킬 레이저의 개발은 전투기 생존 장비로도 각광 받을 것으로 보이며, 육상차량, 해군함정의 생존장비로 응용 분야가 확대될 것이다.

우리 군도 DIRCM에 대해서 많은 관심이 필요하다. 현재는 조기경보기 등 고가치 지원기에만 장착이 논의되고 있지만, 특수전 등 다양한 임무를 위한 침투자산의 생존력 보강을 위해 적극적으로 DIRCM을 도입할 필요가 있다.

대표 이미지



댓글

3

0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



best 한국사랑 (112.175.xxx.xxx)

2017-09-20 07:57:00

Kfx 하면서 국내개발 한다고 했는데 잘되고 있는지 소식이 없네요..

1



개조심 (112.175.xxx.xxx)

2017-09-21 02:39:04

무소식이 희소식이다 ?

0



CHAOS (112.175.xxx.xxx)

2017-09-20 20:57:09

이거야말로 꼭 국산화를 해야하는 장비입니다.
이게 있는것과 없는건 천지차이예요.

1



한국사랑 (112.175.xxx.xxx)

2017-09-20 07:57:00

Kfx 하면서 국내개발 한다고 했는데 잘되고 있는지 소식이 없네요..

1

BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

개인정보처리방침 | 제휴문의 | 이용약관 | 회원정보변경 | 운영사 소개

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.

많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | |
|---|--|---------|-----------------------------------|
| 1 해군 특전요원(UDT/SEAL) 혹한기 훈련 실시... 해안침투, 산악기동 ... | 6 KF-21의 '천 개의 눈' 본격 양산...한화시스템, 국산... | 1
댓글 | 11 LIG넥스원, 쉴드 AI 무인 지 유도탄' 장착한다 |
| 2 [최신 무기의 세계] 미 해군 차세대 호위함 FF(X) | 7 국방과학연구소, KF-21 공대지·공대해 모드 성능 검증 착수 | | 12 해병 최초의 고속전투주 '청새치' 진수...시속 80· |
| 3 [최신 무기의 세계] 칠성장어처럼 함선 바닥에 착 붙어 이동해 표적... | 8 LIG넥스원, 단거리공대공유도탄-II 체계개발 본격화 | | 13 '해병의 첫 코뿔소' 현대.템, 장애물개척전차 해· |
| 4 LIG 디앤에이, 유도로켓 '비궁' 美 수출 위한 교두보로 현지법인 설립 | 9 HD현대중공업, 필리핀 원해경비함 5개월 앞당겨 조기 인도 | | 14 해군 도산안창호함, 캐니 까지 사상 최장 1만... |
| 5 국방부, 준장 진급·진급예정자 89 명에게 삼정검 수여 | 10 '폴란드산' K2 전차 나온 다...현대로템, 첫 해외 ... | 1
댓글 | 15 '상륙작전의 핵심' 해병대 상륙공격헬기 무장시험 |

1 적당한 성능에 가벼워서 좋았던 소총

2 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 폴사진



3 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래

4 U.S. invasion of Venezuela sends Maduro arrest

5 덴마크, 퇴역 F-16A/B MLU 24기 아르헨티나에 매각

6 확산되고 있는 Thailand, Cambodia War

7 중국의 정체불명 무장 컨테이너 선박

8 Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed

9 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

10 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

